

电弱相互作用与 Goldstone 定理

从弱衰变走向质量的起源

电磁相互作用和弱相互作用，乍看并不像一回事。光子没有质量，电磁力可以作用到很远；弱相互作用的作用距离很短，还会使一种粒子转变成另一种粒子。例如，中子能够衰变成质子、电子和反中微子，而电磁相互作用不能完成这一过程。

更奇怪的是，弱相互作用能够区分互为镜像的物理过程。把一个实验装置连同粒子的运动方向一起作空间反演，电磁相互作用的规律不变，带电弱相互作用却一般不满足这一点。如果想把这两种作用放进同一个理论，就不能只把几个熟悉的相互作用项拼在一起：我们必须解释，它们为什么有这些共同点和差别。

本讲将从弱衰变出发，逐步建立电弱理论。我们会发现，左手弱流自然地把粒子组织成双重态，并引出 $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 的规范结构。但走到这里，理论还缺少至关重要的一步：规范不变性似乎不允许我们直接给弱作用的媒介写下质量，而这些粒子又确实有质量。

为了解开这个矛盾，我们需要暂停讨论费米子，先研究一个更简单的问题：一个标量场的真空，为什么能够不保持拉格朗日量的对称性？围绕这个真空的小振动是什么？这个例子会把我们带到 Goldstone 定理。理解定理之后，再回到电弱理论，Higgs 机制中的“质量从哪里来”才会变得清楚。

阅读时只需预先熟悉拉格朗日量、复数和矩阵，以及 Dirac 场的基本记号。手征投影、规范双重态、真空期望值和质量矩阵都会在第一次需要时解释。全文使用 $\hbar = c = 1$ ；质量、能量和动量因此用同一种单位表示。度规取 $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 。

1 从弱衰变认识弱相互作用

1.1 一个衰变过程告诉了我们什么

考虑中子的 β^- 衰变：

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e. \quad (1.1)$$

电荷在这个过程中守恒：初态的电荷为零，末态中质子的 +1 与电子的 -1 正好抵消。能量、动量和角动量也必须守恒。中微子的出现并非为了让反应式好看，而是因为只有电子和质子的末态无法解释实验中测到的能量、动量与角动量分配。

在夸克层次，中子是 udd ，质子是 uud ，因此发生变化的是其中一个下夸克：

$$d \longrightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e.$$

我们可以先把它想成两件相连的事：一个带电弱流把 d 变成 u ，另一个带电弱流产生电子和反中微子。这句话中的“流”是一个场论术语，指由场组成、负责某种跃迁的算符；它不一定表示一团物质真的沿着管道流动。

直接从核子衰变研究基本弱作用，还会碰到强相互作用的复杂性，因为质子、中子都不是基本粒子。为了把注意力集中在弱作用本身，我们接下来主要使用更简单的例子：

$$\mu^- \longrightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu. \quad (1.2)$$

参与这个过程的都是轻子。虽然过程不同，但它与中子衰变具有相同的基本带电弱流结构。

1.2 先不问内部结构：四费米接触作用

如果一种相互作用发生的空间尺度远小于实验能够分辨的尺度，我们可以先把它看成发生在一个点上。费米理论的想法正是如此：用四个费米子场在同一点相乘，描述一个低能弱过程。

对式 (1.2)，现代的有效拉格朗日量写成

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_F = & -\frac{G_F}{\sqrt{2}} [\bar{e}\gamma^\mu(1-\gamma^5)\nu_e] \\ & \times [\bar{\nu}_\mu\gamma_\mu(1-\gamma^5)\mu] + \text{h.c.} \end{aligned} \quad (1.3)$$

初看这个式子很长，可以把它拆成三部分来读。第一个方括号与末态电子、电子反中微子有关；第二个方括号把初态 μ 子与末态 ν_μ 联系起来； G_F 是控制作用强弱的费米常数。两个流的洛伦兹指标收缩，保证整个相互作用是洛伦兹标量。末尾的 h.c. 表示加上厄米共轭。

所有场的时空坐标在这里都相同，只是为了简洁没有写出。这就是“接触作用”的含义。它并不是断言自然界在任意精度下都没有内部结构，而是说，在当前的低能精度下，我们暂时分辨不出内部结构。

现在还有一个最需要解释的因子：为什么流里是 $\gamma^\mu(1-\gamma^5)$ ，而不是电磁流中熟悉的 γ^μ ？

1.3 弱作用为什么区分左手与右手

矩阵 γ^5 满足 $(\gamma^5)^2 = 1$ ，因此它的本征值为 $+1$ 或 -1 。我们据此把一个 Dirac 场分成两部分：

$$\psi_L = P_L \psi, \quad \psi_R = P_R \psi, \quad P_L = \frac{1 - \gamma^5}{2}, \quad P_R = \frac{1 + \gamma^5}{2}. \quad (1.4)$$

因为 $P_L + P_R = 1$ ，所以 $\psi = \psi_L + \psi_R$ ；又因为 $P_L P_R = 0$ 、 $P_L^2 = P_L$ ，这确实是把场分成互不混合的两个投影部分。这两部分分别称为左手和右手手征分量。

这里的“左手”首先是一个代数性质，不是说粒子正在向左运动。对无质量粒子，手征性与螺旋度存在直接联系：左手场对应负螺旋度粒子以及正螺旋度反粒子。对有质量粒子，两者不能直接等同。我们下面的公式始终使用手征性，因此不需要为每个粒子选择一个特殊的运动方向。

现在把弱流改写为

$$\bar{\chi} \gamma^\mu (1 - \gamma^5) \psi = 2 \bar{\chi} \gamma^\mu P_L \psi = 2 \bar{\chi}_L \gamma^\mu \psi_L. \quad (1.5)$$

第二个等号值得核对一次。由 $\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0$ ，可得 $P_R \gamma^\mu = \gamma^\mu P_L$ ；而 Dirac 共轭满足

$$\overline{\chi_L} = \overline{P_L \chi} = \bar{\chi} P_R.$$

所以

$$\bar{\chi}_L \gamma^\mu \psi_L = \bar{\chi} P_R \gamma^\mu P_L \psi = \bar{\chi} \gamma^\mu P_L \psi,$$

证明了式 (1.5)。这里最容易出错的是把 $\bar{\chi}_L$ 写成 $\bar{\chi} P_L$ ；取 Dirac 共轭会交换投影算符的左右手标记。

式 (1.5) 说明，带电弱相互作用只选择基本费米子的左手手征场。这种结构通常称为 $V - A$ ： $\bar{\chi} \gamma^\mu \psi$ 是矢量流， $\bar{\chi} \gamma^\mu \gamma^5 \psi$ 是轴矢量流，二者相减恰好得到左手投影。

与之相比，电磁流可以分解成

$$\bar{\psi} \gamma^\mu \psi = \bar{\psi}_L \gamma^\mu \psi_L + \bar{\psi}_R \gamma^\mu \psi_R. \quad (1.6)$$

它对同一种带电粒子的左右手分量一视同仁。空间反演会交换左手与右手，因此一个只含左手场的带电弱作用在镜像变换后一般不会回到原来的作用。这就是它不保持宇称的原因。

应当把这句话读准确：是**带电弱流**只选择左手场，而不是右手费米子不参加任何相互作用。右手电子显然仍然带电，后面我们还会看到它与中性弱玻色子 Z 也有耦合。

1.4 接触作用为何只能是低能近似

四费米理论很好地概括了低能实验，但它同时给出一个关于自身适用范围的线索。四维时空中的拉格朗日量密度质量维数为 4；由费米子动能项 $\bar{\psi} i \gamma^\mu \partial_\mu \psi$ 可知， $[\psi] = 3/2$ 。于是四个费米子场相乘的维数是 6，要求

$$[G_F] = 4 - 6 = -2. \quad (1.7)$$

换句话说， G_F 带有“一个能量尺度的平方的倒数”这样的量纲。这个能量尺度已经暗示：接触近似背后可能隐藏着更重的粒子。

把同样的接触作用用于高能轻子散射，振幅的量级随质心能量增长：

$$\mathcal{M} \sim G_F s, \quad \sigma \sim G_F^2 s,$$

其中 $\sqrt{s}$ 是质心能量。振幅不能无限增大，否则分波振幅最终会与么正性要求冲突。量子修正也表明，只保留一个四费米算符并不能用有限个参数描述任意高能的物理。

这不意味着费米理论在低能是错误的。它说明我们需要像对待其他近似一样，记住它的条件：当实验分辨率足以看见内部结构时，就必须用更完整的理论代替接触作用。

1.5 把接触点展开：中间传播的是 W

一个自然的更完整图像是：两个弱流之间交换带电矢量玻色子 $W^\pm$ 。例如， μ^- 发射一个虚 W^- 后成为 ν_μ ，而这个 W^- 与 $e^-\bar{\nu}_e$ 相连。“虚”表示它是内部传播过程，不必满足外部真实粒子的质量壳关系。

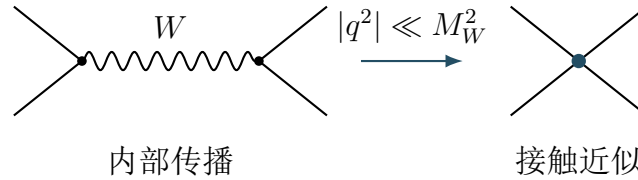


图 1: 同一个低能过程的两种描述。外线示意四个费米子；低能时，重粒子传播的细节被压缩进接触作用的系数。

先定义一个只用左手场写成的轻子流

$$j_+^\mu = \bar{\nu}_{eL}\gamma^\mu e_L + \bar{\nu}_{\mu L}\gamma^\mu \mu_L, \quad j_-^\mu = (j_+^\mu)^\dagger.$$

采用标准的弱耦合常数 g ，相互作用为

$$\mathcal{L}_{CC} = \frac{g}{\sqrt{2}} (W_\mu^+ j_+^\mu + W_\mu^- j_-^\mu). \quad (1.8)$$

传播子包含 $1/(q^2 - M_W^2)$ 。当 $|q^2| \ll M_W^2$ 时，它可以展开为

$$\frac{1}{q^2 - M_W^2} = -\frac{1}{M_W^2} \left(1 + \frac{q^2}{M_W^2} + \dots \right).$$

最低阶不再依赖动量，所以在位置空间中表现为局域接触作用。后面的动量幂则对应带更多导数的修正。

要准确找到系数，可以在这个低能阶数忽略 W 的导数项。质量项和耦合项为

$$M_W^2 W_\mu^+ W^{-\mu} + \frac{g}{\sqrt{2}} (W_\mu^+ j_+^\mu + W_\mu^- j_-^\mu).$$

对 W_μ^+ 和 W_μ^- 分别变分，求得

$$W_\mu^- = -\frac{g}{\sqrt{2}M_W^2} j_{+\mu}, \quad W_\mu^+ = -\frac{g}{\sqrt{2}M_W^2} j_{-\mu}.$$

代回时，质量项给出 $+g^2 j_- j_+ / (2M_W^2)$ ，两个耦合项合起来给出 $-g^2 j_- j_+ / M_W^2$ ，因此净结果为

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = -\frac{g^2}{2M_W^2} j_-^\mu j_{+\mu}. \quad (1.9)$$

其中与 μ 衰变有关的交叉项是

$$-\frac{g^2}{2M_W^2} (\bar{e}_L \gamma^\mu \nu_{eL}) (\bar{\nu}_{\mu L} \gamma_\mu \mu_L) + \text{h.c.}.$$

每个左手流都等于相应 $V - A$ 流的一半。因此，改写成式 (1.3) 的记号时，还会多出 $1/2 \times 1/2$ 。比较两式，便得到

$$\boxed{\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2}}. \quad (1.10)$$

这是树级低能匹配关系。它清楚地说明：弱过程在低能显得很弱，不仅与耦合常数有关，还因为中间传播的粒子很重。

但是，引入 W 只解决了“接触作用由什么产生”的问题。我们还不知道它为什么只耦合左手流，也不知道它的质量应如何放进一个一致的理论。接下来要研究的规范结构，正是为了解答这些问题。

2 把电磁作用和弱作用放进同一个规范理论

2.1 规范场为什么会与流耦合

先回到熟悉的电磁相互作用。电子场的整体相位不能直接被观测，所以自由电子理论允许 $\psi \rightarrow e^{-ie\alpha}\psi$ ，其中 $e > 0$ ，电子电荷为 $-e$ ， α 是常数。若希望每个时空点都可以独立选择相位，即令 $\alpha = \alpha(x)$ ，普通导数就产生一个额外项：

$$\partial_\mu \psi \longrightarrow e^{-ie\alpha(x)} (\partial_\mu \psi - ie \partial_\mu \alpha \psi).$$

因此，含普通导数的动能项不再保持原来的形式。

为了比较相邻点的场，我们引入 A_μ ，用协变导数

$$D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu \quad (2.1)$$

代替 ∂_μ ，并规定

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \alpha.$$

这样， A_μ 的变换正好抵消刚才的额外项，保证 $D_\mu\psi$ 和 ψ 以同样的方式变换。展开电子的动能项，就会自动出现流与规范场的耦合：

$$\bar{\psi}i\gamma^\mu D_\mu\psi = \bar{\psi}i\gamma^\mu\partial_\mu\psi - e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu. \quad (2.2)$$

因此，规范场与流耦合不是孤立的假设，而是协变导数的直接结果。

电弱理论沿用这一思路。区别在于：弱作用不仅改变相位，还把同一个多重态中的不同场分量联系起来。因而取代一个相位数的，将是一组作用在这些分量上的矩阵。

2.2 电子与中微子组成一个左手双重态

带电弱流中反复出现 $\bar{\nu}_{eL}\gamma^\mu e_L$ 。这提示我们把两个左手场放进一个列向量：

$$L_L = \begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ e_L \end{pmatrix}. \quad (2.3)$$

“双重态”只是说，这个对象在某种内部变换下具有两个彼此混合的分量。它不是把电子和中微子当成同一个粒子，而是把它们看成同一组内部变换下的两个成员。

考虑以下两个矩阵：

$$T_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它们把下分量送到上分量、把上分量送到下分量。例如

$$T_+ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{L}_L\gamma^\mu T_+ L_L = \bar{\nu}_{eL}\gamma^\mu e_L.$$

所以这两个矩阵正好刻画带电弱流在双重态内部的升降作用。

只有升降矩阵还不够，因为先升后降与先降后升的结果不同。直接相乘可得

$$T_+T_- = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_-T_+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

两式相减，引出第三个矩阵：

$$[T_+, T_-] = 2T_3, \quad T_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.4)$$

再定义 $T_1 = (T_+ + T_-)/2$ 、 $T_2 = (T_+ - T_-)/(2i)$ ，便得到

$$T_a = \frac{\sigma_a}{2}, \quad [T_a, T_b] = i\epsilon_{abc}T_c. \quad (2.5)$$

这就是 $SU(2)$ 的生成元代数。它与自旋 1/2 的角动量矩阵具有相同的数学形式，但作用的是电子—中微子这一**内部空间**，不是普通空间中的自旋方向。为与其他同位旋区分，我们称它为**弱同位旋**。

下标 L 表明，这个 $SU(2)$ 只这样作用于左手费米子。右手电子没有对应的带电弱升降跃迁，因此我们把 e_R 放在一维平凡表示中，称为弱同位旋单态；对它，三个 T_a 都是零。这是理论吸收实验事实的地方：我们没有从纯粹的矩阵代数推导出自然界为什么选择左手，而是把观测到的左手结构组织成规范理论。

2.3 为什么第三个生成元还不是电荷

既然现在有三个弱同位旋生成元，能不能把相应的三个规范场直接认成 W^+ , W^- 和光子？关键在于比较 T_3 与电荷。

在轻子双重态上，电荷量子数矩阵是

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

而 T_3 的两个本征值是 $+1/2, -1/2$ 。它们显然不同。更直接的反例是右手电子： $T_3 e_R = 0$ ，但是 $Q e_R = -e_R$ 。如果光子只耦合 T_3 ，它就无法感受到右手电子的电荷。

不过，在同一个双重态内，电荷与 T_3 的差恰好是共同的常数：

$$Q - T_3 = \begin{pmatrix} -1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} I_2. \quad (2.6)$$

这个差只给整个双重态一个共同的相位，不混合两个分量，也与所有 T_a 对易。我们把它定义为新的量子数弱超荷 Y ：

$$\boxed{Q = T_3 + Y.} \quad (2.7)$$

对轻子左手双重态， $Y = -1/2$ ；对右手电子， $T_3 = 0$ ，所以 $Y = -1$ 。弱超荷的作用是补足弱同位旋无法单独描述的那部分电荷结构。

把这两种内部变换都取为局域变换，就得到通常所说的电弱规范群

$$\text{SU}(2)_L \times \text{U}(1)_Y. \quad (2.8)$$

直积符号表示这两个因子的生成元彼此对易。这里的 $\text{U}(1)_Y$ 是超荷变换，还不是最后的电磁 $\text{U}(1)$ 。以后我们会看到，电磁变换由 T_3 和 Y 共同组成，正如式 (2.7) 所暗示的那样。

有些书把超荷定义成这里的两倍，写成 $Q = T_3 + Y_{\text{alt}}/2$ 。这是记号差别： $Y_{\text{alt}} = 2Y$ 。本讲一直使用式 (2.7)，所以左手轻子双重态的超荷始终为 $-1/2$ 。

2.4 夸克的量子数也可以逐个算出来

一代夸克的左手双重态写为

$$Q_L = \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}.$$

这里 Q_L 是这个双重态的名称，不要与电荷算符 Q 混淆。夸克的电荷分别为 $2/3$ 和 $-1/3$ ，因此

$$Y(u_L) = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}, \quad Y(d_L) = -\frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6}.$$

两者得到相同超荷，这正是把它们放进同一双重态所要求的。右手夸克是弱同位旋单态，所以其超荷直接等于电荷。

这样，一代费米子的量子数表就不是需要死记的起点，而是前面几步计算的汇总：

场	弱同位旋表示	T_3	Y	Q
ν_{eL}	双重态上分量	+1/2	-1/2	0
e_L	双重态下分量	-1/2	-1/2	-1
u_L	双重态上分量	+1/2	+1/6	+2/3
d_L	双重态下分量	-1/2	+1/6	-1/3
e_R	单态	0	-1	-1
u_R	单态	0	+2/3	+2/3
d_R	单态	0	-1/3	-1/3

每一种夸克还有三种颜色，但颜色不改变本表中的电弱量子数。第二、三代重复同样的表示安排。这里采用最小标准模型的费米子内容，不引入右手中微子。

这些超荷用到了实验给出的电荷以及我们选择的表示。群名本身并不自动给出表中所有数值；完整理论还需要满足规范反常抵消等量子一致性条件，这留待以后讨论。

2.5 四个规范场以及它们的耦合

每个独立生成元引入一个规范场，所以 $SU(2)_L$ 对应 $W_\mu^1, W_\mu^2, W_\mu^3$ ， $U(1)_Y$ 对应 B_μ 。协变导数是

$$D_\mu = \partial_\mu - igT_a W_\mu^a - ig'Y B_\mu. \quad (2.9)$$

g 和 g' 是两个因子的耦合常数；对某个具体的场，代入它所属表示的 T_a 和 Y ，就知道它如何与这些规范场耦合。

定义带电组合

$$W_\mu^\pm = \frac{W_\mu^1 \mp iW_\mu^2}{\sqrt{2}}, \quad (2.10)$$

则

$$g(T_1 W_\mu^1 + T_2 W_\mu^2) = \frac{g}{\sqrt{2}}(T_+ W_\mu^+ + T_- W_\mu^-).$$

把它放进 $\bar{L}_L i\gamma^\mu D_\mu L_L$ ，恰好产生

$$\frac{g}{\sqrt{2}}(W_\mu^+ \bar{\nu}_{eL} \gamma^\mu e_L + W_\mu^- \bar{e}_L \gamma^\mu \nu_{eL}).$$

这就是上一节使用的耦合式 (1.8)。其中的 $1/\sqrt{2}$ 来自带电组合的归一化，左手结构来自双重态的选择，二者都已经有了明确来源。

规范场自身也需要动能。完整的这一部分写成

$$\mathcal{L}_{\text{gauge}} = -\frac{1}{4}W_{\mu\nu}^a W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4}B_{\mu\nu} B^{\mu\nu}, \quad (2.11)$$

其中

$$W_{\mu\nu}^a = \partial_\mu W_\nu^a - \partial_\nu W_\mu^a + g\epsilon^{abc}W_\mu^b W_\nu^c, \quad (2.12)$$

$$B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu. \quad (2.13)$$

SU(2) 生成元不对易，使场强多出含两个 W 的项。因此弱规范场之间也有自相互作用。这些相互作用与费米子耦合受同一个规范结构约束，不能各自任意调整。

2.6 夸克混合是基底之间的转动

把讨论扩展到多代时，还会遇到一个新事实：与 u 组成弱双重态的下型夸克，不必恰好是具有确定质量的 d 。在两代近似中，可以写成

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_C & \sin \theta_C \\ -\sin \theta_C & \cos \theta_C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ s \end{pmatrix}. \quad (2.14)$$

于是弱双重态是 $(u_L, d'_L)^T$ 和 $(c_L, s'_L)^T$ ，带电夸克流为

$$j_{+,q}^\mu = \bar{u}_L \gamma^\mu d'_L + \bar{c}_L \gamma^\mu s'_L.$$

θ_C 称为 Cabibbo 角。这个角度描述质量基底与弱相互作用基底之间的差异；它不改变弱作用只耦合左手双重态的结论。三代时，这个二维转动推广为 CKM 矩阵，具体性质将在味物理中研究。

2.7 尚未解决的矛盾：质量项放在哪里

到这里，弱作用和电磁作用已经被放进同一个规范结构，但粒子的质量还没有得到解释。先看光子。直接写一个 $\frac{1}{2}m_A^2 A_\mu A^\mu$ ，在 $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \alpha$ 下就会多出额外项，因此不保持通常的电磁规范不变性。对弱规范场直接加入普通质量项，也有相应的困难。

费米子同样遇到问题。电子的 Dirac 质量项可以写成

$$-m_e \bar{e} e = -m_e (\bar{e}_L e_R + \bar{e}_R e_L). \quad (2.15)$$

它把左手和右手分量联系起来。在 QED 中，两者具有相同电荷，变换相位可以抵消，所以这一项是允许的；在电弱理论中， e_L 属于双重态、 e_R 属于单态，超荷也不同，这个孤立的裸质量项便不再是电弱规范不变的。

我们不能简单放弃规范结构，因为它正是把各个作用联系起来、约束高能行为的关键。仅仅给一个相互作用矢量场硬加质量，其纵向部分往往会导致很坏的高能增长。完整理论必须让各种耦合和质量的来源彼此配合。

因此，下一步需要一种新的可能性：拉格朗日量本身保持对称，但围绕它的真空展开后，粒子却能够表现出质量。为了看懂这句话，我们先用一个简单标量模型学习“真空”和“围绕真空的小振动”究竟意味着什么。

3 真空与质量：从一个标量场的小振动开始

3.1 质量是围绕真空振动的性质

对一个实标量场，考虑

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - V(\phi). \quad (3.1)$$

相应的经典能量密度为

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + V(\phi).$$

如果想找到最低能量配置，首先应当让场不随时间变化、也不随空间变化，这样前两项都为零。剩下的问题就是：选择哪个恒定的场值，能够让 $V(\phi)$ 最小？设这个值为 v ，则

$$V'(v) = 0.$$

在经典近似下， v 描述真空中的背景场值；在量子语言中，对应真空期望值 $\langle 0 | \phi | 0 \rangle = v$ 。真空不是“场在每一点都严格等于零”，更不是没有量子涨落。它是能量最低的状态，而这个状态的平均场值可以非零。

实验中观察到的粒子，是这个背景之上的激发。因此要写

$$\phi(x) = v + \eta(x), \quad (3.2)$$

其中 η 是偏离真空的小涨落。把势能在 v 附近展开：

$$V(v + \eta) = V(v) + V'(v)\eta + \frac{1}{2} V''(v)\eta^2 + \dots$$

因为 v 是驻点，线性项消失；常数项不影响这里的小振动方程。保留二次项，得到

$$\mathcal{L}^{(2)} = \frac{1}{2} (\partial \eta)^2 - \frac{1}{2} V''(v) \eta^2. \quad (3.3)$$

将它与 Klein-Gordon 场的拉格朗日量比较，可知

$$\boxed{m^2 = V''(v)}. \quad (3.4)$$

这一等式给出很重要的物理图像：势能谷底越陡，小振动的恢复力越强，粒子的质量越大；沿某个方向势能没有二阶曲率，对应模式就没有质量项。

从运动方程也可以看到同一结论。平面波 $\eta \propto e^{-iEt + i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}$ 满足

$$E^2 = \mathbf{p}^2 + V''(v) = \mathbf{p}^2 + m^2.$$

质量就是动量趋于零时仍需付出的激发能量。以后看到质量矩阵的零本征值时，应当想到：存在一种长波激发，其能量可以随着动量一起趋于零。

3.2 方程的对称性与真空的对称性是两件事

先看一个简单的双阱势：

$$V(\phi) = \frac{\lambda}{4}(\phi^2 - v^2)^2, \quad \lambda > 0. \quad (3.5)$$

它在 $\phi \rightarrow -\phi$ 下不变，因此拉格朗日量具有一个离散对称性。两个最低点在 $\phi = +v$ 和 $\phi = -v$ ，而不是在 $\phi = 0$ 。

如果我们选择 $+v$ 作为真空，作一次 $\phi \rightarrow -\phi$ 变换就会把它送到另一个真空 $-v$ 。变换后的配置仍然具有相同的最低能量，但它不是我们原来选择的那个配置。因此，理论的规律保持对称，选定的真空却不保持对称。这就叫自发对称性破缺。

“自发”说明我们没有在拉格朗日量中额外加入偏爱 $+v$ 的项。如果真的加上 $-\epsilon\phi$ ，使两个谷底一高一低，那么 $\phi \rightarrow -\phi$ 已经不再是拉格朗日量的对称性，这叫显式破缺。两种破缺的原因不同，不能混为一谈。

对选定的 $+v$ 真空，令 $\phi = v + \eta$ ，则

$$V(v + \eta) = \lambda v^2 \eta^2 + \lambda v \eta^3 + \frac{\lambda}{4} \eta^4, \quad m_\eta^2 = 2\lambda v^2.$$

因此，这个自发破缺的模型并没有无质量粒子。原因在于，两个真空是分立的；从一个最低点出发，任意足够小的偏移都会让势能上升。Goldstone 定理还需要一个额外条件：破缺的对称性必须是连续的。

3.3 连续对称性带来一整圈真空

现在把实标量推广为复标量。用两个实分量表示它：

$$\Phi = \frac{\phi_1 + i\phi_2}{\sqrt{2}}, \quad \mathcal{L} = \partial_\mu \Phi^* \partial^\mu \Phi - \lambda \left(|\Phi|^2 - \frac{v^2}{2} \right)^2. \quad (3.6)$$

其中的 $1/\sqrt{2}$ 保证 ϕ_1, ϕ_2 各自具有 $\frac{1}{2}(\partial\phi_i)^2$ 这样的标准动能。势能写成实分量是

$$V(\phi_1, \phi_2) = \frac{\lambda}{4}(\phi_1^2 + \phi_2^2 - v^2)^2. \quad (3.7)$$

它只依赖到原点的距离，不依赖方向。因此 $\Phi \rightarrow e^{i\alpha}\Phi$ 是对称变换；在 (ϕ_1, ϕ_2) 平面上，它就是一个转角为 α 的旋转。

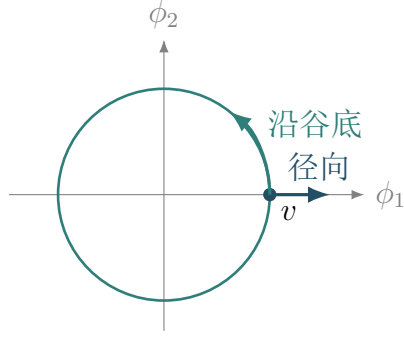
所有满足 $\phi_1^2 + \phi_2^2 = v^2$ 的点都使势能最小。这次最低点不是两个孤立的点，而是一整圈。势能的形状因此常被称为“墨西哥帽势”：中央隆起，周围有一圈等高的谷底。

选择圆上的一个点作为真空，例如

$$\langle \phi_1 \rangle = v, \quad \langle \phi_2 \rangle = 0, \quad \langle \Phi \rangle = \frac{v}{\sqrt{2}}.$$

除完整转一圈外，相位旋转会把这个真空送到圆上的其他点，所以连续 $U(1)$ 对称性自发破缺。

注意，选择真空并没有在真实空间中指定某个朝向。图中的圆位于场的内部取值空间；我们的真空场值仍然处处相同，保持空间平移和洛伦兹不变性。



每一个圆周上的点都是最低点。

选定右端点作为真空后，径向移动会升高势能；沿圆周转动仍然处在最低点。

图 2: 图画在场值空间中，两个轴不是普通空间坐标。一个点代表场在整个空间中的恒定取值。

3.4 把两种小振动真正算出来

围绕刚才选定的真空，写

$$\phi_1 = v + h, \quad \phi_2 = \pi, \quad \Phi = \frac{v + h + i\pi}{\sqrt{2}}. \quad (3.8)$$

h 描述径向的微小位移， π 在最低阶描述沿圆周切线的微小位移。代入势能，先算括号：

$$\phi_1^2 + \phi_2^2 - v^2 = 2vh + h^2 + \pi^2.$$

于是

$$V = \lambda v^2 h^2 + \lambda v h (h^2 + \pi^2) + \frac{\lambda}{4} (h^2 + \pi^2)^2. \quad (3.9)$$

保留二次项后的拉格朗日量为

$$\mathcal{L}^{(2)} = \frac{1}{2}(\partial h)^2 - \frac{1}{2}(2\lambda v^2)h^2 + \frac{1}{2}(\partial \pi)^2. \quad (3.10)$$

因此

$$\boxed{m_h^2 = 2\lambda v^2, \quad m_\pi^2 = 0.} \quad (3.11)$$

我们没有刻意把 π 的质量调成零。它自动消失，因为对称性保证沿真空圆周的方向没有势能恢复力。这个无质量的角向激发就是一个 Goldstone 玻色子。

这里也有一个容易产生的疑问：上式仍然有 π^4 ，沿 π 方向移动似乎也要消耗势能。原因是保持 $h = 0$ 只改变 π ，走的是切线，不是圆周。有限距离地沿真正的谷底移动时， h 也会相应改变。若改用极坐标，这件事会更直观：

$$\Phi = \frac{v + \rho}{\sqrt{2}} e^{i\vartheta/v}. \quad (3.12)$$

此时势能完全不含 ϑ ，因为 $|\Phi|^2 = (v + \rho)^2/2$ 与相位无关。在小涨落的最低阶， $\rho = h$ 、 $\vartheta = \pi$ ，两种坐标给出的质量相同。

极坐标下的动能是

$$|\partial_\mu \Phi|^2 = \frac{1}{2}(\partial \rho)^2 + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\rho}{v}\right)^2 (\partial \vartheta)^2. \quad (3.13)$$

所以相位仍然是可以传播的场。把整个空间的相位一起改变一个常数，不增加势能；让相位随空间位置缓慢变化，则会增加梯度能。其长波色散关系为 $E = |\mathbf{p}|$ ，能量只在波长无限长、动量趋于零时才趋于零。

我们由此看到了 Goldstone 定理最核心的图像：连续对称性产生连续相连的简并真空，沿这些真空方向的缓慢变化形成无质量模式。下一节把这个例子中的结论推广到任意数量的标量场。

4 Goldstone 定理：从谷底的平坦方向到一般证明

4.1 哪些对称变换真正改变了真空

并不是理论中的每个生成元都一定被真空打破。例如，一个三维向量取了非零平均值，虽然大多数旋转会改变它的方向，但绕着它自身方向的旋转仍然不改变它。只应当把前一类方向计入 Goldstone 模式。

设理论有连续全局内部对称群 G ，而选定真空仍然保持其中的子群 H 。我们把这种情况记作 $G \rightarrow H$ 。在通常的四维局域相对论场论中，若对称性精确、真空保持洛伦兹不变，则 Goldstone 定理断言：

Goldstone 定理

每个独立的、被真空自发破缺的连续全局内部对称性方向，都对应一个无质量的 Goldstone 模式。其数目为

$$N_{\text{GB}} = \dim G - \dim H.$$

这里 $\dim G$ 是独立连续生成元的数目，不是粒子多重态中分量的数目。

前面的复标量模型中， $U(1)$ 只有一个生成元，它被非零真空打破，因此有一个 Goldstone 模式。双阱模型只具有离散对称性，没有连续方向，所以它不在定理的适用范围内。

本节先证明这一结论的经典版本。它已经足够用来理解和计算标量场在真空附近的质量；量子理论的守恒流证明放在下一节。

4.2 多个场的小振动由质量矩阵决定

设理论有 N 个实标量场 ϕ_i 。复标量可以拆成实部与虚部，所以这不会损失我们需要的例子。假设动能已经写成标准形式：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (\partial \phi_i)^2 - V(\phi_1, \dots, \phi_N).$$

真空由一个向量 $v = (v_1, \dots, v_N)$ 描述，满足

$$\left. \frac{\partial V}{\partial \phi_i} \right|_{\phi=v} = 0 \quad \text{对每个 } i.$$

写 $\phi_i = v_i + \eta_i$ ，二阶展开为

$$V(v + \eta) = V(v) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \eta_i (M^2)_{ij} \eta_j + \dots, \quad (4.1)$$

其中

$$(M^2)_{ij} = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial \phi_i \partial \phi_j} \right|_v. \quad (4.2)$$

这就是质量平方矩阵。它是单个场的 $m^2 = V''(v)$ 的推广。

如果存在交叉项，例如 $\eta_1 \eta_2$ ，那么单独的 η_1, η_2 就不一定是独立振动模式。把实对称矩阵 M^2 对角化，才能找到彼此独立的线性组合；对角化后的本征值就是这些模式的质量平方。

特别地，若有一个非零向量 u 满足 $M^2 u = 0$ ，取沿这个方向的涨落 $\eta_i = u_i \chi$ ，则其二次势能为零。将 u 归一化后， χ 有标准动能却没有质量项，因此它是无质量模式。证明 Goldstone 定理，就是要说明对称性为何一定给出这样的 u 。

4.3 对称性迫使质量矩阵有零本征值

对实场，用实反对称矩阵 t_a 表示第 a 个无穷小内部变换：

$$\delta \phi_i = \epsilon (t_a)_{ij} \phi_j. \quad (4.3)$$

这里采用实生成元，故式子中不再额外写 i ；它与前面使用厄米生成元的习惯只是记号不同。以下重复指标默认求和。

势能不变意味着

$$V(\phi + \delta \phi) - V(\phi) = 0.$$

保留 ϵ 的一阶项，得到

$$\frac{\partial V}{\partial \phi_i} (t_a)_{ij} \phi_j = 0. \quad (4.4)$$

这条恒等式对任意场值都成立，不只是对真空成立。因此可以对 ϕ_k 再求一次导数。乘积的两个部分各贡献一项：

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \phi_k \partial \phi_i} (t_a)_{ij} \phi_j + \frac{\partial V}{\partial \phi_i} (t_a)_{ik} = 0. \quad (4.5)$$

现在才令 $\phi = v$ 。第二项因真空的驻点条件消失，第一项中的二阶导数则成为质量矩阵。因此

$$(M^2)_{ki} (t_a)_{ij} v_j = 0, \quad \text{即} \quad \boxed{M^2 (t_a v) = 0}. \quad (4.6)$$

这个等式已经包含全部结论。 $t_a v$ 是对真空作一个无穷小对称变换时，真空移动的方向。如果 $t_a v \neq 0$ ，该生成元改变真空，于是它给出了一个非零的零本征向量，必有相应无质量模式。如果 $t_a v = 0$ ，变换没有移动真空，等式只是 $M^2 \cdot 0 = 0$ ，不能据此多算一个粒子。

因此，Goldstone 模式的数量等于独立向量 $t_a v$ 的数量。这些向量正好是对称变换生成的真空轨道的切向方向，其数目为 $\dim G - \dim H$ 。

这份证明并没有要求势能一定是四次多项式，也没有使用“墨西哥帽”的特殊公式。它只用了两个事实：势能沿对称变换不变，真空是势能的驻点。两者共同保证，改变真空的对称方向不可能具有二次恢复力。

4.4 一个能同时检查计数与质量的例子

考虑三个实标量组成的向量 ϕ ，势能为

$$V = \frac{\lambda}{4}(\phi_1^2 + \phi_2^2 + \phi_3^2 - v^2)^2.$$

它在内部空间的任意 $\text{SO}(3)$ 旋转下不变。真空构成一个球面，选择北极点

$$\langle \phi \rangle = (0, 0, v).$$

绕第三轴的旋转保持它不变，另两个旋转方向改变它。因此 $\text{SO}(3) \rightarrow \text{SO}(2)$ ，Goldstone 模式数为 $3 - 1 = 2$ 。

直接计算可以验证这一点。对势能求两次导数，并在真空取值，得到

$$(M^2)_{ij} = 2\lambda v_i v_j = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\lambda v^2 \end{pmatrix}.$$

ϕ_1, ϕ_2 方向没有质量， $\phi_3 - v$ 方向的质量平方为 $2\lambda v^2$ 。这正对应球面的两个切向方向和一个径向方向。

4.5 为什么“非零真空期望值”还不够

真空中的某个量非零，并不自动表示对称性破缺。真正需要检查的是，它是否在待考察的变换下改变。

例如，在复标量模型里， $\langle \Phi \rangle \neq 0$ 能检测 $\text{U}(1)$ 破缺，因为相位旋转会改变它；但 $\langle |\Phi|^2 \rangle \neq 0$ 本身不能检测相位对称性是否破缺，因为 $|\Phi|^2$ 原本就不受相位旋转影响。用数学语言说，判据是 $t_a v \neq 0$ ，而不只是 $v \neq 0$ 。

还应注意，以上质量矩阵论证是在正则归一化的标量动能下作的经典小振动分析。一个自然的问题是：量子涨落会不会破坏这个结果，给原本无质量的模式补上质量？下一节说明，只要精确的全局对称性和有关前提仍然成立，守恒流就会保护这个结论。

5 量子理论为什么也要求 Goldstone 模式

5.1 守恒流记录了对称变换如何作用

前面的证明直接考察势能的形状。量子场论中，场始终存在涨落，粒子的质量最终应由完整的传播与能谱决定。为了看到定理不只是某个经典势函数的巧合，我们改用对称性的另一个结果：Noether 守恒流。

精确的连续全局内部对称性具有相应的守恒流 j_a^μ ：

$$\partial_\mu j_a^\mu = 0. \quad (5.1)$$

这个式子可以写成 $\partial_t j_a^0 + \nabla \cdot \mathbf{j}_a = 0$ 。它表示某一区域内的荷只能通过边界流入或流出，不能在内部无故消失。形式上，把荷密度积分得到总荷

$$Q_a(t) = \int d^3x j_a^0(t, \mathbf{x}). \quad (5.2)$$

我们用 Q_a 与电荷量子数 Q 区分。它不只是一个守恒数，还生成场的无穷小变换。把变换写成

$$U(\epsilon) = e^{i\epsilon Q_a}, \quad (5.3)$$

其中 ϵ 是变换参数， Q_a 是生成元。场算符按照

$$\phi \longrightarrow \phi' = U(\epsilon)\phi U^\dagger(\epsilon) \quad (5.4)$$

变换。因为 ϕ 是算符，这里需要左右两侧的作用。对于很小的 ϵ ，展开指数，只保留一阶：

$$U = 1 + i\epsilon Q_a + O(\epsilon^2), \quad U^\dagger = 1 - i\epsilon Q_a + O(\epsilon^2). \quad (5.5)$$

代回去，直接相乘：

$$\phi' = (1 + i\epsilon Q_a)\phi(1 - i\epsilon Q_a) + O(\epsilon^2) \quad (5.6)$$

$$= \phi + i\epsilon Q_a \phi - i\epsilon \phi Q_a + O(\epsilon^2) \quad (5.7)$$

$$= \phi + i\epsilon [Q_a, \phi] + O(\epsilon^2). \quad (5.8)$$

把一阶变化记为 $\delta_a \phi = \phi' - \phi$ ，便得到

$$\delta_a \phi = i\epsilon [Q_a, \phi]. \quad (5.9)$$

这与量子力学中动量生成平移、角动量生成旋转的关系完全类似。

如果真空在该变换下不变，那么它对任何局域算符的平均值也不会因为这一变换而改变：有

$$\langle 0 | \delta_a \phi | 0 \rangle = \langle 0 | \phi' | 0 \rangle - \langle 0 | \phi | 0 \rangle = 0. \quad (5.10)$$

反过来，只要找到一个算符 ϕ ，使得

$$\langle 0 | \delta_a \phi | 0 \rangle = i\epsilon \langle 0 | [Q_a, \phi] | 0 \rangle \neq 0, \quad (5.11)$$

就检测到了自发破缺。这里考察的是“真空对变换的响应”，正是上一节 $t_a v \neq 0$ 的量子版本。

无限体积中的总荷积分有一个细节：破缺对称性的 Q_a 未必能作为普通算符良好地作用在真空上。我们实际使用的是**它与局域算符的对易子**：先把积分限制在一个大区域，再把边界送到无穷远。这个局域响应的极限可以存在，即使总荷本身的极限不存在。正文中的总荷对易子均按这个意义理解；附录给出精确定义。

5.2 在复标量模型中，这个响应可以直接算出

仍然用

$$\Phi = \frac{v + h + i\pi}{\sqrt{2}}.$$

在相位变换 $\Phi \rightarrow e^{i\alpha} \Phi$ 下，取 α 的一阶 $\delta\Phi = \Phi' - \Phi = i\alpha\Phi$ ：

$$\delta\Phi = i\alpha \frac{v + h + i\pi}{\sqrt{2}} \quad (5.12)$$

$$= \frac{i\alpha(v + h) + i^2\alpha\pi}{\sqrt{2}} \quad (5.13)$$

$$= \frac{-\alpha\pi + i\alpha(v + h)}{\sqrt{2}}. \quad (5.14)$$

另一方面，我们也可以直接用 h, π 的变化表示 $\delta\Phi$ 。保持展开点 v 固定，把场的变化全部记入 h, π ，便有

$$\delta\Phi = \frac{\delta h + i\delta\pi}{\sqrt{2}}. \quad (5.15)$$

比较实部和虚部，得到

$$\delta h = -\alpha\pi, \quad (5.16)$$

$$\delta\pi = \alpha(v + h). \quad (5.17)$$

选定真空后，涨落的平均值为 $\langle h \rangle = \langle \pi \rangle = 0$ 。因此

$$\langle 0 | \delta\pi | 0 \rangle = \alpha v \neq 0. \quad (5.18)$$

这说明虽然 π 自己的真空期望值为零，它的**变换**却有非零平均值。它恰好能够检测这个破缺方向。

用实场的 Noether 公式，还可以算出相应的流：

$$j^\mu = (v + h)\partial^\mu\pi - \pi\partial^\mu h. \quad (5.19)$$

在小涨落的一阶近似， $j^\mu \simeq v\partial^\mu\pi$ 。可见守恒流直接耦合到角向模式 π 。这给一般证明一个很有用的直觉：改变真空相位的对称流，必然能够激发描述相位变化的场。

5.3 一个不会随时间消失的响应

设 $\phi(0)$ 是能够检测破缺的局域标量算符，定义

$$C_a(t) = \int d^3x \langle 0 | [j_a^0(t, \mathbf{x}), \phi(0)] | 0 \rangle. \quad (5.20)$$

自发破缺要求 $C_a \neq 0$ 。另一方面，利用流守恒，

$$\frac{dC_a}{dt} = - \int d^3x \nabla \cdot \langle 0 | [\mathbf{j}_a(t, \mathbf{x}), \phi(0)] | 0 \rangle.$$

右边是一个边界项。固定有限的 t ，把空间边界取得足够远，边界上的点就与原点类空分离。局域场论中，类空分离的玻色局域算符彼此对易，所以这个边界项为零。于是

$$\frac{dC_a}{dt} = 0, \quad C_a \neq 0. \quad (5.21)$$

也就是说，对称流与真空之间存在一个非零的响应，而且它不随时间振荡。

为什么这一事实与无质量有关？因为量子态的时间变化由它的能量决定。非零激发能量给出 e^{-iEt} 这样的振荡因子；一个恒定响应必须在能谱的零频率处有贡献。下面把这句话写成公式。

5.4 把响应拆成各种中间态的贡献

在 j_a^0 与 ϕ 之间插入完备态 $\sum_n |n\rangle\langle n| = 1$ ，并令真空四动量为零。平移不变性给出

$$\langle 0|j_a^0(x)|n\rangle = e^{-ip_n \cdot x} \langle 0|j_a^0(0)|n\rangle.$$

于是式 (5.20) 的空间积分可以利用 $\int d^3x e^{ip \cdot x} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p})$ ，得到

$$C_a(t) = \sum_n (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}_n) (A_n e^{-iE_n t} - B_n e^{+iE_n t}), \quad (5.22)$$

其中

$$\begin{aligned} A_n &= \langle 0|j_a^0(0)|n\rangle \langle n|\phi(0)|0\rangle, \\ B_n &= \langle 0|\phi(0)|n\rangle \langle n|j_a^0(0)|0\rangle. \end{aligned}$$

这里的求和也包含连续动量和多粒子态的积分。每一项都描述一种中间态：流把真空与它联系起来，序参量又把它与真空联系起来，而它的能量决定时间因子。

假如所有相关激发都与真空间隔一个正能隙 $\Delta > 0$ ，那么这个谱在零频率附近就完全没有贡献，不能产生非零的恒定响应。真空自身的贡献也救不了这一点，因为它在对易子的两项中恰好相消。因此， $C_a(t)$ 是非零常数，要求相关谱没有正能隙。

这一步应理解为傅里叶谱的结论，不能把式 (5.22) 中每一项的导数分别设为零。 δ 函数也只是积分中的分布，不能当作在零点取无穷大值的普通数来运算。

5.5 相对论性与流守恒给出零质量

在相对论性真空中，一个质量为 m 的粒子满足

$$E(\mathbf{p}) = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}.$$

若 $m > 0$ ，即使把动量降到零，能量也不能小于 m 。而刚才的论证要求流所耦合的通道在低动量端具有零能隙。结合洛伦兹协变的谱分解，这一响应表现为 $p^2 = 0$ 的无质量极点；附录将这个谱论步骤单独写出。

把相应粒子记为 $|\pi(p)\rangle$ 。由于真空保持洛伦兹不变， j_a^μ 是矢量，而 π 是标量通道的粒子，矩阵元唯一可用的四矢量就是 p^μ ，所以可写成

$$\langle 0|j_a^\mu(0)|\pi(p)\rangle = iF_a p^\mu. \quad (5.23)$$

F_a 是这个流与 Goldstone 粒子的耦合强度，其相位可随态的约定调整。参与破缺响应的通道必须有 $F_a \neq 0$ ，并且与 ϕ 有非零重叠；否则它不会对前面的 C_a 作贡献。

最后利用流守恒：

$$0 = p_\mu \langle 0|j_a^\mu(0)|\pi(p)\rangle = iF_a p^2. \quad (5.24)$$

因为 $F_a \neq 0$ ，所以 $p^2 = 0$ ，也就是 $m_\pi = 0$ 。这与经典例子中 $j^\mu \simeq v \partial^\mu \pi$ 的结果相吻合：守恒流正是通过无质量角向模式实现它对真空的非零响应。

要特别避免一种说法：“把 Goldstone 粒子变到静止系，令它的动量为零。”无质量粒子没有静止系。我们使用的是一系列越来越软的激发， $|\mathbf{p}| \rightarrow 0$ 时 $E = |\mathbf{p}| \rightarrow 0$ ；不是把一个有限能量的无质量粒子作洛伦兹变换变成静止。

这个证明说明，量子修正不能随意给 Goldstone 模式加质量，否则它会破坏上述守恒流与非零真空响应之间的关系。若原来的连续对称性本来就有小的显式破缺，守恒关系随之改变，角向模式才可能获得小质量；这样的粒子称为赝 Goldstone 玻色子。

到这里，我们已经理解了全局对称性破缺的结果。但是电弱理论是规范理论。它为什么没有留下三个可观测的无质量标量？要回答这个问题，需要看局域相位变换怎样与规范场一起改变我们的自由度描述。

6 回到电弱理论：Goldstone 模式成为纵向极化

6.1 全局旋转不能消除一条波，局域变换却可以重新描述它

在前面的复标量模型中，对称变换参数 α 是常数。如果相位场 $\vartheta(x)$ 在空间中起伏，一次整体旋转只能给所有点增加同一个相位，不能把整条波都变成零。因此，相位波动是独立的物理激发。

现在把这个 U(1) 对称性规范化。引入规范场 A_μ ，令

$$D_\mu \Phi = (\partial_\mu - igA_\mu)\Phi, \quad \Phi = \frac{v + \rho}{\sqrt{2}} e^{i\vartheta/v}.$$

把导数作用在振幅和相位上，可以算出

$$|D_\mu \Phi|^2 = \frac{1}{2}(\partial\rho)^2 + \frac{1}{2}(v + \rho)^2 \left(\frac{\partial_\mu \vartheta}{v} - gA_\mu \right)^2. \quad (6.1)$$

这是理解 Higgs 机制最有用的公式。相位梯度和规范场不再分开出现，而是只通过括号中的组合出现。

局域规范变换为

$$\vartheta \rightarrow \vartheta + v\alpha(x), \quad A_\mu \rightarrow A_\mu + \frac{1}{g}\partial_\mu \alpha.$$

容易检查，式 (6.1) 中的组合保持不变。我们可以在所选真空附近取 $\alpha(x) = -\vartheta(x)/v$ ，使新描述中的相位场为零。与此同时，规范场变为

$$A'_\mu = A_\mu - \frac{1}{gv}\partial_\mu \vartheta.$$

相位波动没有从物理中凭空消失，它已经进入 A'_μ 的描述。把式 (6.1) 用新变量写出，其中有

$$\frac{1}{2}g^2(v + \rho)^2 A'_\mu A'^\mu \supset \frac{1}{2}g^2 v^2 A'_\mu A'^\mu. \quad (6.2)$$

这正是质量为 $m_A = gv$ 的矢量场质量项，而我们开始的拉格朗日量始终是规范不变的。

可以用自由度计数检查这个解释。无质量矢量粒子有两个物理极化方向，有质量矢量粒子有三个；新增的那个就是纵向极化。因此

$$\underbrace{2}_{\text{无质量矢量}} + \underbrace{1}_{\text{角向标量}} = \underbrace{3}_{\text{有质量矢量}}.$$

径向模式 ρ 仍然是独立的标量粒子。常说规范场“吃掉” Goldstone 模式，就是用一句形象的话描述这一自由度重组。

6.2 这为什么不违反 Goldstone 定理

Goldstone 定理讨论的是连续全局物理对称性。这样的变换可以把一个物理真空变成另一个物理真空。局域规范变换则包含描述上的冗余：许多不同的场配置其实表示同一个物理状态。

所以，不能把局域规范变换的每一个方向都当作新的物理运动，再要求每个方向留下一个可观测的无质量粒子。刚才的计算已经展示了实际发生的事：原来作为角向标量出现的自由度，成为有质量规范场的纵向极化。在别的规范选择中，角向场可能仍然出现在计算公式里，但它不再是独立的物理无质量粒子。

我们仍然经常说“规范对称性自发破缺”，这是便于讨论的一种惯用表述。准确地说，非零 Higgs 真空期望值是在选择规范后的描述，原始作用的规范不变性仍然保留；真正可观测的是质量谱和散射过程。这一点与全局对称性情形有所不同，正是 Goldstone 定理没有被违反的原因。

6.3 一个 Higgs 双重态为何足够

现在回到 $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 。引入一个复标量双重态

$$H = \begin{pmatrix} H^+ \\ H^0 \end{pmatrix}, \quad Y_H = \frac{1}{2}. \quad (6.3)$$

上、下分量的 T_3 分别为 $+1/2, -1/2$ ，利用 $Q = T_3 + Y$ ，它们的电荷分别为 $+1, 0$ ，这也解释了两个分量的名称。

选择规范不变的势能

$$V(H) = -\mu^2 H^\dagger H + \lambda (H^\dagger H)^2, \quad \mu^2 > 0, \quad \lambda > 0. \quad (6.4)$$

它只依赖 $H^\dagger H$ ，与前面的复标量势具有相同思路。极小值满足

$$H^\dagger H = \frac{\mu^2}{2\lambda} \equiv \frac{v^2}{2}.$$

在真空附近，可以选择规范，把真空代表写成

$$\langle H \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}, \quad v^2 = \frac{\mu^2}{\lambda}. \quad (6.5)$$

负的二次项表示 $H = 0$ 不是稳定的展开点；它不意味着真实粒子具有负的质量平方。物理质量必须在式 (6.5) 的稳定真空附近求出。

接着检查哪个生成元保持真空不变。因为真空位于下分量，

$$T_3 \langle H \rangle = -\frac{1}{2} \langle H \rangle, \quad Y \langle H \rangle = +\frac{1}{2} \langle H \rangle.$$

两式相加恰好抵消：

$$(T_3 + Y) \langle H \rangle = Q \langle H \rangle = 0. \quad (6.6)$$

因此，电磁生成元保持真空不变。通常把这一结构记为

$$SU(2)_L \times U(1)_Y \longrightarrow U(1)_{\text{em}}. \quad (6.7)$$

四个生成元中，有一个组合保持真空不变，另外三个方向不保持真空不变。于是恰好有三个角向模式可参与规范场的纵向极化，而电磁方向的规范场应当保持无质量。

6.4 直接从标量动能算出 W 与 Z 的质量

电弱质量全部来自 $|D_\mu H|^2$ 。在恒定真空上，普通导数为零，所以只需把生成元作用在式 (6.5) 上：

$$D_\mu \langle H \rangle = -\frac{iv}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} g(W_\mu^1 - iW_\mu^2) \\ -gW_\mu^3 + g'B_\mu \end{pmatrix}. \quad (6.8)$$

取模平方得到

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = \frac{g^2 v^2}{4} W_\mu^+ W^{-\mu} + \frac{v^2}{8} (gW_\mu^3 - g'B_\mu)^2. \quad (6.9)$$

对复带电矢量场，质量项写成 $M_W^2 W^+ W^-$ ，所以第一项直接给出

$$M_W = \frac{gv}{2}. \quad (6.10)$$

第二项说明，有质量的中性场不是 W^3 或 B 中的任意一个，而是它们的线性组合。把这个组合归一化，定义

$$Z_\mu = \frac{gW_\mu^3 - g'B_\mu}{\sqrt{g^2 + g'^2}}.$$

式 (6.9) 中的中性质量项就成为

$$\frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{4} (g^2 + g'^2) \right) Z_\mu Z^\mu.$$

因此

$$M_Z = \frac{v}{2} \sqrt{g^2 + g'^2}. \quad (6.11)$$

与 Z 正交的组合没有出现在质量项里：

$$A_\mu = \frac{g'W_\mu^3 + gB_\mu}{\sqrt{g^2 + g'^2}}, \quad M_A = 0. \quad (6.12)$$

这个无质量中性场就是光子。它的质量为零不是一次系数上的巧合，而是因为电磁生成元保持 Higgs 真空不变。

为简化记号，定义弱混合角 $\tan \theta_W = g'/g$ ，上述组合便写成

$$Z_\mu = \cos \theta_W W_\mu^3 - \sin \theta_W B_\mu, \quad (6.13)$$

$$A_\mu = \sin \theta_W W_\mu^3 + \cos \theta_W B_\mu. \quad (6.14)$$

于是 $M_W = M_Z \cos \theta_W$ 。到此我们才真正识别出了物理的光子与 Z ；在引入真空之前， W^3 与 B 只是规范本征场。

6.5 为什么这个无质量场真的是光子

无质量还不够，我们还要检查它是否耦合电荷。把 W^3, B 用 Z, A 表示，代回费米子的协变导数。中性场的组合变成

$$gT_3W_\mu^3 + g'YB_\mu = (g\sin\theta_W T_3 + g'\cos\theta_W Y)A_\mu + (g\cos\theta_W T_3 - g'\sin\theta_W Y)Z_\mu. \quad (6.15)$$

由弱混合角的定义， $g\sin\theta_W = g'\cos\theta_W$ 。把这个共同系数记作 e ，光子的耦合就恰好是

$$e(T_3 + Y)A_\mu = eQA_\mu. \quad (6.16)$$

它确实按电荷量子数耦合。对电子 $Q = -1$ ，就还原为我们一开始使用的电磁作用。

同时，利用 $Y = Q - T_3$ ，可以把 Z 耦合写成

$$\frac{g}{\cos\theta_W}(T_3 - Q\sin^2\theta_W)Z_\mu. \quad (6.17)$$

这也解释了为什么右手电子仍然具有中性弱作用：虽然它的 $T_3 = 0$ ，但 $Q = -1$ ，第二项不为零。左、右手分量的 Z 耦合不同，而它们的光子耦合相同。这正是电弱理论兼容弱作用的手征性与电磁作用的左右手对称性的方式。

6.6 费米子质量也由同一个真空产生

此前不允许直接写 $\bar{e}_L e_R$ ，因为左右手场的电弱表示不同。现在有了 Higgs 双重态，我们可以在两者之间插入 H ，写成

$$\mathcal{L}_{Y,e} = -y_e \bar{L}_L H e_R + \text{h.c.} \quad (6.18)$$

这个式子具有规范不变性。 $\bar{L}_L$ 和 H 的双重态指标收缩；超荷相加为 $+1/2 + 1/2 - 1 = 0$ ，所以超荷相位也抵消。

在消去角向场的常用规范下，令

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + h(x) \end{pmatrix}.$$

代回便得

$$\mathcal{L}_{Y,e} = -\frac{y_e v}{\sqrt{2}} \bar{e} e - \frac{y_e}{\sqrt{2}} h \bar{e} e, \quad (6.19)$$

其中选择场的相位，使这一代的 y_e 实且非负。因此

$$m_e = \frac{y_e v}{\sqrt{2}}, \quad \mathcal{L}_{he\bar{e}} = -\frac{m_e}{v} h \bar{e} e. \quad (6.20)$$

同一个规范不变的作用，既产生电子质量，也决定 Higgs 与电子的耦合。不同带电费米子具有不同的 Yukawa 耦合常数，所以它们共享同一个 v ，却可以有不同质量。

夸克的对应项为 $-y_d \bar{Q}_L H d_R - y_u \bar{Q}_L \tilde{H} u_R + \text{h.c.}$ ，其中 $\tilde{H} = i\sigma_2 H^*$ 的超荷为 $-1/2$ 。使用 $\tilde{H}$ ，才能让上型夸克的超荷也正确抵消。最小场内容中没有 ν_R ，所以这些可重整化 Yukawa 项不产生中微子质量；中微子质量需要另作扩展。

6.7 把这条思路与低能弱衰变接起来

一个复双重态共有四个实标量自由度。三个角向模式成为 W^+, W^-, Z 的纵向极化，剩下的径向模式 h 是可观测的 Higgs 标量，其树级质量满足 $m_h^2 = 2\lambda v^2$ 。光子保留两个横向极化。因此总物理自由度数在重组前后相同：

$$4 \times 2 + 4 = 3 \times 3 + 2 + 1 = 12.$$

左边是四个无质量规范场与四个实标量；右边是三个有质量矢量、一个光子和一个 Higgs 标量。

最后，把 $M_W = gv/2$ 代入最初的低能匹配式 (1.10)：

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2} = \frac{1}{2v^2}, \quad v = (\sqrt{2}G_F)^{-1/2} \simeq 246 \text{ GeV}. \quad (6.21)$$

这把低能弱衰变中的费米常数，与电弱真空的尺度联系起来。这里列出的质量与耦合关系是树级关系；精密计算还需要加入辐射修正。

回顾这一过程，我们首先用四费米作用描述低能现象，再把接触点理解为重 W 的交换。左手弱流要求特定的粒子表示，电荷结构又要求在 $SU(2)_L$ 之外加入超荷。最终，Higgs 场的非零真空使规范不变的作用在展开后产生质量，而三个角向模式承担了有质量矢量场新增的纵向自由度。电弱相互作用、Goldstone 定理和 Higgs 机制，因此成为同一条物理推理中的不同环节。

A 守恒流证明中两个更精确的步骤

本附录补充正文中涉及无限体积与谱分解的步骤。第一次学习时，可以先抓住正文的物理图像；需要检查证明的逻辑闭合性时，再阅读这里。

A.1 用截断荷定义局域响应

取一个光滑函数 $f_R(\mathbf{x})$ ，在半径 R 内等于 1，在更远处平滑降为 0。定义

$$\mathcal{Q}_{a,R}(t) = \int d^3x f_R(\mathbf{x}) j_a^0(t, \mathbf{x}).$$

有物理意义的破缺判据是

$$C_a = \lim_{R \rightarrow \infty} \langle 0 | [\mathcal{Q}_{a,R}(t), \phi(0)] | 0 \rangle \neq 0. \quad (\text{A.1})$$

我们不要求 $\mathcal{Q}_{a,R}|0\rangle$ 本身在 $R \rightarrow \infty$ 时具有良好极限。这样就避免了把一个未必存在的总荷算符反复作用在破缺真空上的问题。

对截断后的表达式求时间导数，使用流守恒并分部积分：

$$\frac{d}{dt} \langle 0 | [\mathcal{Q}_{a,R}(t), \phi(0)] | 0 \rangle = \int d^3x (\nabla f_R) \cdot \langle 0 | [\mathbf{j}_a(t, \mathbf{x}), \phi(0)] | 0 \rangle. \quad (\text{A.2})$$

∇f_R 只在远方边界区域非零。固定有限的 t 再令 $R \rightarrow \infty$ ，该区域与原点类空分离，局域性使对易子为零。因此局域响应与时间无关。严格的算符值分布处理还可以对局域算符作适当光滑化；这里保留了证明需要的极限次序。

自发破缺也通常需要在无限体积极限中讨论。有限体系可能通过量子隧穿把不同经典最低点联系起来；选择一个破缺真空的过程，可用微小外源选择方向、先取体积无穷大、最后撤去外源来理解。正文的“选定真空”采用的就是这一物理意义。

A.2 为什么零能隙通道具有无质量谱支撑

定义局域混合对易子

$$F_a^\mu(x) = \langle 0 | [j_a^\mu(x), \phi(0)] | 0 \rangle, \quad \tilde{F}_a^\mu(p) = \int d^4x e^{ip \cdot x} F_a^\mu(x).$$

由于 ϕ 是洛伦兹标量、 j_a^μ 是矢量，而且真空没有提供额外的优先四矢量，洛伦兹协变性要求其谱的矢量结构为

$$\tilde{F}_a^\mu(p) = p^\mu \rho_a(p^2, \text{sgn } p^0). \quad (\text{A.3})$$

这里 ρ_a 是分布意义下的混合谱权重，不必是正函数；正负能量的系数还受算符的厄米性约束。流守恒给出

$$p_\mu \tilde{F}_a^\mu(p) = 0 \implies p^2 \rho_a = 0.$$

这个分布恒等式要求有关非零谱权重集中在 $p^2 = 0$ ，通常写成与 $\delta(p^2)$ 成比例的无质量贡献。正文的 $C_a \neq 0$ 排除了相关谱权重处处为零的可能；真空自身的孤立贡献在对易子中抵消。

在通常的粒子谱表述中， $\delta(p^2)$ 对应关联函数中的无质量极点。其残数表示守恒流和序参量对同一个无质量态都有非零矩阵元，这就是正文式 (5.23) 所描述的通道。因此，“出现零能隙”并非证明的全部；洛伦兹协变性和流守恒进一步把它限制为 Goldstone 的无质量谱贡献。

这里没有假设普通的局域规范荷也满足同样的物理谱论前提。这正是不能把全局 Goldstone 定理不加区别地套到规范冗余上的原因。非相对论体系中，真空或介质还可能提供优先时间方向，Goldstone 模式的计数与色散也可以改变；本讲的定理始终采用相对论性真空的前提。

B 阅读后的自检

学完本讲，可以试着不看正文，用自己的话回答下面三个问题。它们分别检查弱流、Goldstone 模式和电弱质量的核心逻辑。

一、为什么左手电子与右手电子具有不同超荷，却具有相同电荷？

左手电子是双重态的下分量， $T_3 = -1/2$ ，而右手电子是单态， $T_3 = 0$ 。用同一个 $Q = -1$ 代入 $Q = T_3 + Y$ ，得到 $Y_L = -1/2$ 、 $Y_R = -1$ 。两者对 T_3 和 Y 的响应分别不同，但对电磁组合 $T_3 + Y$ 的响应相同。

二、为什么双阱势有自发破缺，却没有 Goldstone 玻色子？

双阱的两个真空是分立的，没有从一个真空出发、连续且等能的无穷小移动方向。连续相位对称性的复标量模型则有一整圈真空；沿圆周切向的位移没有二次恢复力。决定 Goldstone 模式的是这种连续的平坦方向，而不是“真空不在原点”这一事实本身。

三、Higgs 场为什么能让 W、Z 有质量，却让光子没有质量？

Higgs 动能 $|D_\mu H|^2$ 在非零真空上产生规范场的二次项。改变该真空的三个生成元方向产生质量，保持真空不变的电磁生成元满足 $Q\langle H \rangle = 0$ ，因而电磁方向没有质量项。三个角向自由度成为 $W^\pm, Z$ 的纵向极化，而不是留下三个额外的物理无质量粒子。

进一步阅读

本讲的符号和关键结果可与以下原始课程讲义交叉核对。阅读不同教材时，尤其要先比较超荷的归一化以及带电弱流是否已经包含 $1 - \gamma^5$ 中的因子 2。

- [1] David Tong, *The Standard Model, Chapter 2, Broken Symmetries*. [讲义 PDF](#)。涉及全局自发破缺、Goldstone 定理和 Higgs 机制。
- [2] David Tong, *The Standard Model, Chapter 5, Electroweak Interactions*. [讲义 PDF](#)。涉及电弱表示、超荷、质量关系与低能弱过程。